

第五章 稳态与波动特征

第 4 章从频谱形态出发，刻画了算力负荷「高频段隆起」与工业生产负荷「低频段隆起」的谱结构反差，并指出频域特征在时域形态趋同场景下仍能拉开差距，是区分算法的第二道杠杆。然而频域（以及第 3 章时域）特征本质上都是「局部窗口」视图：它们回答的是「在一个分钟级窗口内，功率怎么变、波形里藏了什么机理」，却对更长尺度的行为规律无能为力。一个算力集群与一条工业产线，完全可能在某个短窗口内呈现相近的均值、峰谷跨度与谐波构成——但只要把观察窗口拉长到一天、一周，二者的行为轨迹便会判然有别：算力负荷 24×7 持续、基线扁平、几乎不随日历起伏；工业负荷则随班次启停、夜间归零、周末停产。要把区分从「局部指纹」升级为「行为画像」，必须引入与时域、频域都正交的第三类证据——稳态与波动特征。

所谓「稳态与波动特征」，是指从功率序列在分钟到天的尺度上提取的、反映负载「是否扁平持续、如何起伏、有无日历周期」的一组统计量。本章是特征工程第二篇的收尾，系统定义用于区分两类负荷的十维稳态与波动特征：四维持态特征（峰均比 PAR、负荷率 LF、最小负荷占比、稳态持续时长）与六维波动特征（1 分钟波动率、爬坡速率、spike 频次、spike 强度中位数、Hurst 指数、工作日周末差值），刻画它们在两类负荷上的典型行为差异，给出基于滑动窗口与重标极差（R/S）的提取方法、 ≥ 10 kHz 采样的前端意义，以及可直接落地的十维特征提取伪代码，最后讨论其在负荷分解流水线中的强判别组合方式与选择策略，为第 15 章特征向量拼装奠定最后一块拼图。

5.1 稳态与波动特征在负荷区分中的定位

非侵入式负荷监测（NILM）对负载签名的刻画，文献一般划分为时域统计、暂态事件、稳态与频域四类 [4]。前三类（第 3 章时域、第 4 章频域/谐波、本章稳态与波动）回答的是不同时间尺度的问题：时域特征看「窗口内功率如何分布」，频域特征看「窗口内波形含何种机理」，稳态与波动特征则看「负载在长尺度上是否扁平、如何起伏、有无作息周期」。三者天然互补——当两类负荷在某个短窗口内形态趋同时，长尺度行为规律往往仍判然有别。

从能耗机理看，第 2 章已论证算力负荷是「电力电子 + 稳态 + 24×7 」的能量转换形态，工业负荷是「机械冲击 + 班次规律 + 昼夜峰均比高」的形态。这一本源差异在长尺度上表现得比短窗口更彻底：算力负荷的 IT 设备、UPS、冷却系统在全天候运行下几乎不出现「归零」事件，负载曲线是一条被微小纹波覆盖的扁平直线 [7]；工业负荷的产线、电机、电弧炉则随生产计划大开大合，夜间与周末大规模停机。算力负荷由海量非线性电力电子设备构成、以稳态方式全天候运行，这一机理特征进一步保证了其长尺度曲线的扁平持续 [7]。因此，稳态与波动特征并非另起炉灶，而是第 2 章定性差异在「时间聚合」维度的定量落地，也是把区分算法从「看一眼窗口」推向「看一段历史」的关键一步。

5.2 四维持态特征的定义与物理含义

「稳态」回答的问题是：负载在长时段上是否扁平、是否持续、是否贴近其平均功率。记某较长窗口（如一天或一周）内功率序列为 $P = \{P_1, \dots, P_N\}$ ，其均值 μ_P 、最大值 $P_{\max}$ 、最小值 $P_{\min}$ 。四维持态特征定义如下。

(D1) 峰均比 (Peak-to-Average Ratio, PAR)。 $PAR = P_{\max}/\mu_P$ ，刻画负载峰值相对平均水平的突兀程度。算力负荷 24×7 扁平运行，PAR 接近 1（通常 1.0–1.2）；工业负荷因班次爬坡与夜间低谷，PAR 显著大于 1（常达 1.5–3.0），与第 2 章「工业昼夜峰均比高」的结论一致。

(D2) 负荷率 (Load Factor, LF)。 $LF = \mu_P/P_{\max} = 1/PAR$ ，是从「利用率」角度刻画扁平程度。算力负荷 LF 高（0.8–0.95），接近其额定容量持续出力；工业负荷 LF 低（0.4–0.7），大量时间在低于峰值的状态下运行。

(D3) 最小负荷占比 (Minimum Load Ratio)。 $L_{\min} = P_{\min}/\mu_P$ （亦可取 $P_{\min}/P_{\max}$ ），刻画「最闲时离均值多远」。算力负荷几乎不停机， $P_{\min}$ 与 μ_P 同量级， $L_{\min}$ 接近 1（0.85–0.98）；工业负荷夜间或周末停机使 $P_{\min}$ 趋近零， $L_{\min}$ 明显偏低（0.05–0.3）。

(D4) 稳态持续时长 (Steady-State Duration)。以容差 ε （如 5%）界定「稳态段」为相邻时刻满足 $|P_t - \mu_P|/\mu_P < \varepsilon$ 的连续区间，取所有稳态段的时长均值 T_{steady} 。算力负荷一旦进入稳态便长期维持， T_{steady} 可达数小时乃至数天；工业负荷在班次切换、设备启停处频繁跨越容差边界， T_{steady} 较短（分钟到小时级）。

上述四维中，D1 与 D2 互为倒数、共同刻画「扁平 vs 突兀」，D3 单独刻画「是否归零」，D4 刻画「维持能力」。需要强调的是，D3（最小负荷占比）是与第 3 章零功率占比最互补的维度：零功率占比看的是「窗口内停机时间占比」，最小负荷占比看的是「最闲时功率水平」——二者一横一纵，共同锁定「是否出现大规模停机」这一工业负荷最醒目的长尺度指纹。

5.3 六维波动特征的定义与物理含义

「波动」回答的问题是：负载如何偏离其基线、偏离有多剧烈、多频繁，以及是否具有日历周期性。这一部分尤其能捕捉算力负荷的「锯齿形」高频纹波与工业负荷的「班次级」大幅起伏。六维波动特征定义如下。

(D5) 1 分钟波动率 (1-min Volatility)。将功率重采样为 1 分钟均值序列 $P^{\{1m\}}$ ，取 $Vol_{1m} = \sigma(P^{\{1m\}})/\mu(P^{\{1m\}})$ ，刻画分钟级相对摆幅。算力负荷因训练/推理任务的动态调度与开关电源的高频纹波，呈现持续而小幅的锯齿形波动 [2][3]；工业负荷在生产时段波动较大、停机时段波动归零，整体摆幅随班次切换而剧烈变化。其中「强波动」正是算力负荷被产业白皮书列为三大特征之一的关键属性 [3]。

(D6) 爬坡速率 (Ramp Rate)。 $R = \max_t |dP/dt|$ ，即功率随时间的最大瞬时变化率（单位 MW/min 或 kW/s）。算力负荷在训练任务启停、大模型推理突发时可在数秒级产生百兆瓦级的功率跃迁 [1]，爬坡速率高且频繁；工业负荷在电机启动、电弧炉通电瞬间也有高爬坡（启动涌流），但发生频次低于算力负荷的任务级突发。

(D7) spike 频次 (Spike Count)。以局部标准差 σ_{loc} 为基准，统计窗口内满足 $|\Delta P_t| > k \cdot \sigma_{\text{loc}}$ （ k 常取 3–5）的跳变点个数 S_{count} 。算力负荷的任务调度产生高频小跳变，spike 频次高；工业

负荷的跳变稀疏但幅度大。

(D8) spike 强度中位数 (Spike Intensity Median)。取所有 spike 事件的 $|\Delta P|$ 的中位数 M_{spike} ，刻画「典型一次跳变有多大」。算力负荷 spike 幅度小（任务级调度多在额定功率的个位数百分点内），工业负荷 spike 幅度大（设备启停可达额定功率的 30%–100%）。D7 与 D8 联合给出「高频小幅 vs 低频大幅」的判别对。

(D9) Hurst 指数 (Hurst Exponent)。通过重标极差 (R/S) 分析估计长程依赖性：对序列在多个时间尺度 n 上计算 $(R/S)_n$ ，由 $\log(R/S)_n = H \log n + c$ 拟合得 H 。 $H > 0.5$ 表示过程具有持续性（过去的增量倾向延续）， $H < 0.5$ 表示反持续性（倾向均值回复）。算力负荷在训练任务持续期内呈现强持续性， H 偏高；工业负荷受班次/日历强周期约束，在周期尺度上表现为均值回复， H 偏低 [5]。

(D10) 工作日周末差值 (Weekday-Weekend Difference)。 $\Delta_{\text{WE}} = (\mu_{\text{wd}} - \mu_{\text{we}})/\mu_{\text{wd}}$ ，其中 μ_{wd} 、 μ_{we} 分别为工作日与周末的平均功率。算力负荷 24×7 无日历节律， Δ_{WE} 趋近 0；工业负荷周末大面积停产， Δ_{WE} 显著大于 0（可达 0.3–0.7）[6]。这是区分二者最直接、最鲁棒的「日历指纹」。

5.4 算力负荷与工业生产负荷的典型特征差异

将十维特征代入两类负荷的典型能耗行为，可得到一套稳定的长尺度差异。表 5.1 汇总各维度的算力 / 工业典型取值与判别方向（数值为工程经验区间，用于说明判别方向，非严格标定）。

表 5.1: 十维稳态与波动特征在算力负荷与工业生产负荷上的典型差异

维度	算力负荷典型	工业生产负荷典型	判别方向
D1 峰均比 PAR	1.0–1.2（扁平）	1.5–3.0（突兀）	工业高
D2 负荷率 LF	0.8–0.95（高利用率）	0.4–0.7（低利用率）	算力高
D3 最小负荷占比	0.85–0.98（不归零）	0.05–0.3（夜间近零）	算力高
D4 稳态持续时长	数小时–数天	分钟–小时级	算力长
D5 1 分钟波动率	持续小幅锯齿	生产大/停机零	形态不同
D6 爬坡速率	高且频繁（任务级）	高但稀疏（启停涌流）	频次不同
D7 spike 频次	高（高频小跳变）	低（稀疏大跳变）	算力高
D8 spike 强度中位数	小（个位百分点）	大（30%–100%）	工业大
D9 Hurst 指数	偏高（持续性强）	偏低（周期均值回复）	算力高
D10 工作日周末差值	≈ 0 （ 24×7 ）	0.3–0.7（周末停产）	工业高

从表 5.1 可以读出一条主线：**D3（最小负荷占比）、D10（工作日周末差值）与 D1/D2（峰均比/负荷率）是最强判别杠杆**。算力负荷因 24×7 持续、几乎不归零、无日历节律，在 D1/D2/D3/D10 上集体偏向「扁平—高利用率—不归零—无周末」；工业负荷因班次启停、夜间与周末停机，在 D1/D2/D3/D10 上集体偏向「突兀—低利用率—归零—有周末」。这种「长尺度行为画像」的反差，正是稳态与波动特征在时域/频域形态趋同场景下仍能区分两类负荷的根本依据。

图 5.1 以两类负荷的典型日负荷曲线示意：算力负荷（红）是一条被微小锯齿纹波覆盖的扁平直线，全天几乎无起伏；工业负荷（蓝）呈明显的「夜间低谷—早高峰爬坡—日间平台—晚低

谷」双电平阶梯，周末则整体下沉至低谷电平。二者在任一个分钟级窗口内可能峰谷接近，但拉长到一天便判然有别。

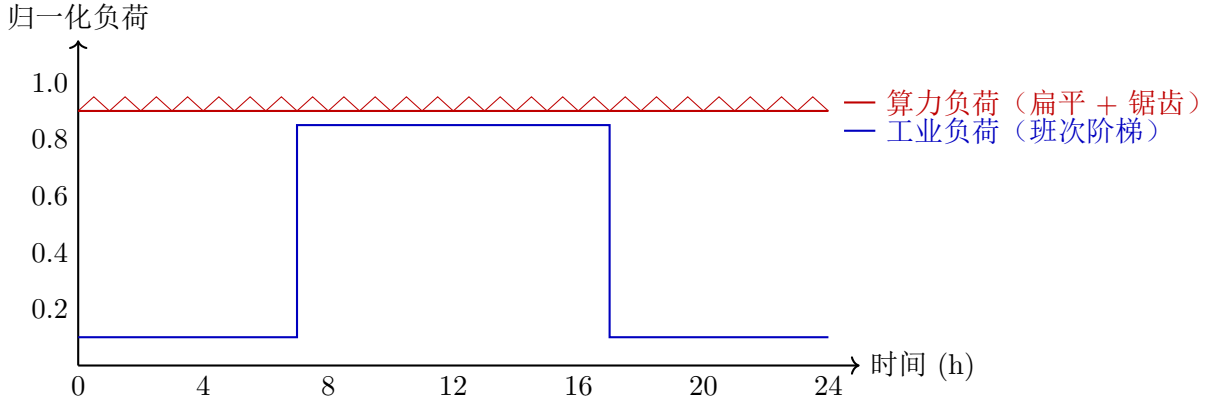


图 5.1: 两类负荷典型日负荷曲线对比（红：算力，蓝：工业；纵轴为归一化负荷，周末工业整体下沉至低谷电平）

值得专门说明锯齿纹波的来源可信度。算力负荷的分钟级小幅波动并非测量噪声，而是任务级调度（训练 batch 提交、推理请求突发）与海量开关电源高频纹波叠加的结果，具有稳定的工作负载级成因 [1][2]；工业负荷虽也有启动涌流，但其主导特征是班次级的「大开大合」而非高频锯齿。因此 D5/D6/D7/D8 联合构成的「高频小幅 vs 低频大幅」判别对，是区分算法在波动维度最稳健的依据之一。

5.5 强判别组合与特征选择

提取十维稳态与波动特征后，如何选择与组合直接决定区分效果。综述将功率、暂态与谐波并列为负载签名的三类度量，并指出多阶段分类（先粗分、再细分）比单一扁平分类器更稳健 [4]。在特征组合层面，本章推荐以（1 分钟波动率，Hurst 指数，功率谱斜率，峰均比）构成强判别组合。

这一组合的四个成员恰好覆盖「稳态—波动—谱—日历」四个正交视角：峰均比（D1）刻画稳态扁平度，1 分钟波动率（D5）刻画高频纹波，Hurst 指数（D9）刻画长程持续性，功率谱斜率则直接复用第 4 章的 D6 维——这再次印证频域与稳态/波动特征在组合层面会耦合，形成跨特征族的联合判别。其判别逻辑是：算力负荷「低峰均比 + 高 Hurst + 平缓 PSD 拖尾 + 持续锯齿」，工业负荷「高峰均比 + 低 Hurst + 陡 PSD 衰减 + 班次级大幅起伏」，四者同向拉开，几乎不依赖任何单一维度。

从可分性看，（D3 最小负荷占比，D10 工作日周末差值）构成最强「日历指纹」对：二者单独即可在大多数样本上把两类负荷二分，且与前述组合互补——前者管「是否归零」，后者管「是否有周末」。因此推荐的特征工程优先级是：先用成本低、可分性强的峰谷结构（第 3 章）与日历指纹（D3/D10）快速粗分，再用波动特征（D5-D8）与频域指纹（第 4 章 D3/D6）在困难样本上二次判别，最后以 Hurst 与 PSD 斜率做规则兜底。这种「模型为主、多族特征兜底」的结构，与第 2 章提出的「主杠杆 + 余量 + 确认」特征工程优先级一脉相承，也直接对应第 15 章「主线（Bi-LSTM-Attention）+ 辅线（XGBoost）」的并行架构。

表 5.2 将本章特征族与第 3、4 章并置，说明三族特征如何在「峰谷结构—谱形态—长尺度行为/日历」三个正交视角上互补，并共同汇入第 15 章的特征向量。

表 5.2: 特征工程三章特征族与强判别组合映射

特征族	维数	代表强判别维	互补视角
时域（第 3 章）	8	q95/q05 比、零功率占比	峰谷结构
频域/谐波（第 4 章）	6	高次含有率 D3、PSD 斜率 D6	谱形态
稳态与波动（本章）	10	最小负荷占比 D3、工作日周末差值 D10、峰均比 D1	长尺度行为/日历

5.6 采样前端与硬件要求

十维特征虽多数在分钟到天尺度计算，但其「前端」仍与第 3、4 章共享同一套高频采样链路。原因在于 D6（爬坡速率）与 D7/D8（spike 频次/强度）直接依赖秒级乃至亚秒级的功率变化：若要捕捉算力负荷数秒级百兆瓦级的功率跃迁 [1]，电流/电压波形的采样率须 ≥ 10 kHz（奈奎斯特对应 5 kHz，可覆盖 ≥ 50 次谐波，同时满足秒级爬坡的时间分辨率）。这一门槛与第 3 章时域、第 4 章频域特征工程的「 ≥ 10 kHz 采样」前提完全一致——三类特征工程共享同一高频采样前端，构成不可分割的采集前提。

除采样率，归一化仍是关键环节。十维量纲各异（ $PAR/LF/L_{min}/\Delta_{WE}$ 为无量纲比值，波动率/爬坡为相对量，Hurst 为指数，稳态时长为时间量），送入分类器前须对各维做 z-score 或 min-max 归一化；归一化质量直接影响树模型与梯度提升的特征重要性估计 [4]。建议在所有窗口特征聚合后统一施加归一化，避免窗口间量纲漂移。此外，电能质量扰动检测与分类综述所归纳的滑动窗口特征提取范式 [8]，与本章稳态/波动特征的窗口化提取思路一致，可直接迁移到分钟级波动与日历特征的工程实现中。

5.7 十维特征提取伪代码

为便于工程实现，下面给出十维稳态与波动特征的提取流程。输入为高频采样（ ≥ 10 kHz）得到的功率序列，经重采样与滑动窗口后，逐段输出一个十维特征向量。

```
def extract_steady_vol_features(P, fs, win_d, eps=0.05):
    # P: 功率序列 (1D array); fs: 采样率(>=10kHz); win_d: 日级窗口(点数)
    # ; eps: 稳态容差
    P1m = resample_mean(P, fs, 60)          # 1 分钟均值序列
    feats = []
    for start in range(0, len(P1m) - win_d, win_d // 2):
        seg = P1m[start:start + win_d]
        mu = mean(seg); mx = max(seg); mn = min(seg)
        par = mx / mu                        # D1 峰均比
```

```

lf = mu / mx # D2 负荷率
lmin = mn / mu # D3 最小负荷占比
steady = (abs(seg - mu) / mu) < eps # D4 稳态段掩码
t_steady = mean(run_length(steady)) * 60.0 # D4 稳态持续时长(秒)
vol1m = std(seg) / mu # D5 1 分钟波动率
ramp = max(abs(diff(seg))) / 60.0 # D6 爬坡速率(功率/秒)
dP = abs(diff(seg)); sigma_loc = std(dP)
spikes = dP[dP > 3.0 * sigma_loc] # D7/D8 spike 阈值
scount = len(spikes) # D7 spike 频次
smedian = median(spikes) if scount else 0.0 # D8 spike 强度中位数
H = hurst_rs(seg) # D9 Hurst (R/S)
wd = seg[is_weekday(start)]; we = seg[is_weekend(start)]
d_we = (mean(wd) - mean(we)) / mean(wd) if mean(wd) > 0 else 0.0
# D10
feats.append([par, lf, lmin, t_steady, vol1m, ramp,
              scount, smedian, H, d_we])
return array(feats) # shape: (n_days, 10)

def hurst_rs(x):
    # 重标极差法 (R/S) 估计 Hurst 指数: 拟合  $\log(R/S) \sim H \cdot \log(n)$ 
    n = len(x); rs = []
    for k in [4, 8, 16, 32, 64]:
        if k >= n: break
        m = n // k; tot = 0.0
        for i in range(m):
            blk = x[i*k:(i+1)*k]
            dev = blk - mean(blk); cum = cumsum(dev)
            R = max(cum) - min(cum); S = std(blk)
            tot += (R / S) if S > 0 else 0.0
        rs.append((k, tot / m))
    if len(rs) < 2: return 0.5
    xs = [log(k) for k, _ in rs]; ys = [log(v) for _, v in rs]
    return linregress(xs, ys).slope # H

```

其中 `resample_mean` 按滑动窗口将高频功率聚合成 1 分钟均值；`run_length` 计算布尔序列中连续 True 段的长度；`hurst_rs` 在多个尺度上计算重标极差并做双对数拟合得到 H 。整段流程仅依赖基础统计与重采样，可在边缘设备以流式方式逐日输出，满足第 16 章对实时性的要求；归一化建议在得到全量十维特征后统一施加，而非逐段独立归一化。

5.8 本章小结

本章进入特征工程第二篇的收尾，系统定义了用于区分算力负荷与工业生产负荷的十维稳态与波动特征：四维持态特征（峰均比 PAR、负荷率 LF、最小负荷占比、稳态持续时长）与六维波动特征（1 分钟波动率、爬坡速率、spike 频次、spike 强度中位数、Hurst 指数、工作日周末差值），并逐一给出定义与物理含义。结合第 2 章的本源论证，本章刻画了两类负荷的长尺度行为反差——算力负荷因 24×7 持续、几乎不归零、无日历节律，在 D1/D2/D3/D10 上集体偏向「扁平—高利用率—不归零—无周末」；工业负荷因班次启停、夜间与周末停机，在同样四维也集体偏向「突兀—低利用率—归零—有周末」，指出 D3（最小负荷占比）与 D10（工作日周末差值）是最强「日历指纹」判别杠杆，与第 2 章「工业昼夜峰均比高」的结论一致。

在此基础上，本章给出基于滑动窗口与重标极差（R/S）的提取方法、 ≥ 10 kHz 采样的前端意义（与第 3、4 章共享高频采样链路，以捕捉 D6/D7/D8 的秒级爬坡与 spike），以及可直接落地的十维特征提取伪代码，并明确了稳态与波动特征「时域粗分后的第二阶段细分 + 日历指纹兜底」的推荐位置，同时给出强判别组合（1 分钟波动率，Hurst 指数，功率谱斜率，峰均比），其中功率谱斜率即第 4 章 D6 维，预示频域与稳态/波动特征将在组合层面再次耦合。

本章的结论是：稳态与波动十维特征是区分两类负荷在长尺度行为上物理可解释、与时域/频域正交、工程可行的第三道杠杆，其「扁平持续 vs 班次起伏」的行为画像反差，恰好补上时域/频域在「局部形态趋同」场景下的盲区。至此，特征工程三章（时域八维、频域六维、稳态波动十维）共同拼出第 15 章框架所需的完整特征向量——下一步将进入第三篇算法模型，讨论如何把这些特征送入传统统计、机器学习与深度学习模型完成最终的负荷区分。

参考文献

- [1] arXiv. [Electricity Demand and Grid Impacts of AI Data Centers](#). 2024.
- [2] CleanTechnica. [Demand for Power at Data Centers is Disrupting Harmonics in Nearby Electrical Grids](#). 2024.
- [3] 清华大学 & 火山引擎. [算力电力协同：思考与探索白皮书（2025）](#). 2025.
- [4] arXiv. [Non-Intrusive Load Monitoring in Smart Grids: A Comprehensive Review](#). 2024.
- [5] Nature Scientific Reports. [Deep learning based approaches for intelligent industrial machinery health management](#). 2024.
- [6] JSDEWES. [An Implementation Framework Overview of Non-Intrusive Load Monitoring](#). 2017.
- [7] DCD (Data Center Dynamics). [The hidden disruptor of data center harmony: Vol 1](#). 2024.
- [8] PCMP (Protection and Control of Modern Power Systems). [A systematic review of real-time detection and classification of Power Quality Disturbances](#). 2023.